



Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE



Carta do IBRE

Impactos do avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho: o que fazer?

O impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho é uma questão central da atualidade. Diante dos avanços recentes da inteligência artificial (IA) generativa, cuja velocidade de disseminação é bem maior que a do computador pessoal e da internet, o tema se tornou ainda mais urgente.

Revisão da literatura

A forma mais sólida de pensar os impactos da IA sobre o trabalho é em termos de tarefas, e não de “empregos inteiros”. Acemoglu e Restrepo (2018) propõem um arcabouço em que tecnologias podem: (i) automatizar tarefas antes feitas por humanos (*displacement effect*), (ii) criar novas tarefas intensivas em trabalho (*reinstatement effect*), ou (iii) aumentar a produtividade de tarefas já existentes, complementando o trabalho humano. Nesse contexto, a IA aparece como um conjunto particularmente potente de tecnologias em tarefas cognitivas e de processamento de informação, incluindo análise de texto, classificação, previsão e tomada de decisão baseada em padrões.

Loundou *et al.* (2023) estimam que aproximadamente 80% da força de trabalho dos EUA poderia ter pelo menos 10% de suas tarefas afetadas pela introdução de GPTs, enquanto cerca de 19% dos trabalhadores podem ter pelo menos 50% de suas tarefas impactadas. A influência abrange todos os níveis salariais, com empregos de maior renda potencialmente enfrentando maior exposição.

Evidências baseadas em anúncios de vagas nos EUA mostram que, nos setores mais expostos à IA, há forte reconfiguração da composição das tarefas: empresas reduzem a ênfase em tarefas rotineiras de processamento de informação e aumentam a demanda por aquelas que exigem julgamento, interação humana e supervisão e gestão da própria IA (*AI oversight*, curadoria de dados e engenharia de *prompt*).

Esses resultados são consistentes com estudos que combinam medidas de exposição ocupacional à IA com dados de salários, mostrando que ocupações intensivas em tarefas analíticas repetitivas e processamento de informação (algumas funções administrativas, contábeis e de atendimento) apresentam alta exposição ao potencial de automação via IA. Já ocupações que dependem de habilidades sociais, criatividade contextual e interação presencial (diversas funções de cuidado, educação básica, negociação complexa) tendem a ser mais complementadas do que substituídas pela IA.

Análises estruturais e empíricas sugerem que, historicamente, a au-

Ocupações intensivas em tarefas analíticas repetitivas e processamento de informação apresentam alta exposição ao potencial de automação via IA

tomação destrói algumas ocupações, mas cria outras, tanto diretamente (novas funções ligadas à tecnologia) quanto indiretamente (expansão de setores que se tornam mais produtivos e competitivos). Ao mesmo tempo, trabalhos recentes, usando zonas de emprego ou regiões como unidade de análise, documentam que áreas com maior adoção de IA e tecnologias correlatas podem experimentar efeitos distributivos relevantes, com perdas de emprego em setores específicos (como atendimento ao cliente e *backoffice*) e ganhos em outros (serviços especializados, tecnologia, setores que utilizam IA para aumentar escala).

No que se refere ao impacto da IA na demanda por trabalho, um estudo da OCDE (2022) mostrou que, em países avançados, não há sinais claros de desaceleração da demanda agregada de emprego atribuível à IA; o que se observa é a referida mudança na composição dos

empregos e maior incerteza para grupos específicos.

Já um trabalho do Banco Mundial (2025) apresentou análise abrangente do impacto da IA generativa sobre a demanda por trabalho nos Estados Unidos, utilizando dados em tempo real de vagas de emprego *online*. Os autores observaram que após o lançamento do ChatGPT, houve queda média de 12% nas vagas de ocupações com pontuações de substituição pela IA acima da mediana, entre o final de 2022 e junho de 2025. Esse efeito de substituição cresceu de aproximadamente 6% no primeiro ano para 18% no terceiro ano, sugerindo que os impactos da IA generativa no mercado de trabalho se acumulam à medida que a tecnologia amadurece e se difunde. O estudo do Banco Mundial indica ainda que a queda é mais acentuada para candidatos sem diplomas avançados e trabalhadores em início de carreira, sendo mais severa em apoio administrativo (40%) e serviços profissionais (30%).

Por outro lado, o acesso aos chamados Large Language Models (LLMs, a base de aplicativos de IA generativa como o ChatGPT) pode reduzir o tempo de execução de tarefas e aumentar a qualidade de desempenho, especialmente entre os trabalhadores de menor *performance* inicial. Um estudo de Brynjolfsson *et al.* (2023) com atendentes de *call center*, usando um assistente conversacional baseado em IA generativa, mostrou que o acesso à ferramenta aumentou a produtividade,

medida pelo número de problemas resolvidos por hora, em 14% em média. Esse resultado inclui uma melhoria de 34% para trabalhadores iniciantes e de baixa qualificação, mas mostrou impacto mínimo sobre trabalhadores experientes e altamente qualificados.

Portanto, a IA generativa dissemina as melhores práticas dos trabalhadores mais competentes e ajuda os trabalhadores menos experientes a progredir mais rapidamente na curva de aprendizado. A assistência da IA melhora a satisfação do cliente, aumenta a retenção de funcionários e pode levar ao aprendizado por parte dos trabalhadores. Os resultados dos autores sugerem que o acesso à IA generativa pode aumentar a produtividade, mas com grande heterogeneidade nos efeitos entre os diferentes trabalhadores.

Do ponto de vista da distribuição de renda, o cenário de risco é aquele em que a IA é usada predominantemente como tecnologia de substituição, reduzindo a participação do trabalho na renda e reforçando ganhos do capital e de poucos trabalhadores altamente complementares à tecnologia. Outro risco é intensificação do trabalho, monitoramento e perda de autonomia, pois a mesma tecnologia que ajuda a produzir também permite mensurar em detalhe cada ação do trabalhador. Finalmente, os modelos de Acemoglu e Restrepo mostram que, quando a automação corre “na frente” da criação de novas tarefas (o que seria o caso da IA generativa), observa-se queda da

Risco é intensificação do trabalho, monitoramento e perda de autonomia – tecnologia que ajuda a produzir também permite mensurar em detalhe cada ação do trabalhador

participação do trabalho, compressão de salários de grupos específicos e incentivos endógenos à adoção de ainda mais automação.

Parte da literatura recente discute como os efeitos da IA sobre o trabalho podem ser assimétricos entre países de alta e baixa renda, com menor exposição desses últimos à nova tecnologia – tanto pelo tipo de tarefas das ocupações predominantes como por menos acesso à energia e conectividade. Esse fator pode limitar os impactos da IA em parte do mundo em desenvolvimento. Algumas oportunidades e riscos da IA para os países emergentes são: *reshoring* (volta para o país central de atividades terceirizadas para outras nações) de funções com muitas tarefas substituíveis por IA, como *call centers*, suporte técnico e *backoffice*; oportunidade de galgar a escada tecnológica para países que formem rapidamente trabalhadores letrados em IA; e possível aumento

de desigualdades regionais dentro dos países, entre áreas com maior ou menor infraestrutura digital e capital humano adaptado à IA.

A IA generativa no Brasil

Pesquisadores do FGV IBRE (Fernando Holanda de Barbosa Filho, Paulo Peruchetti, Janaína Feijó e Daniel Duque) replicaram para o Brasil uma metodologia de mapeamento do grau de exposição das ocupações à IA generativa. Nesse caso, considera-se tanto a exposição complementar, que é positiva, como aquela que pode levar à substituição do trabalhador, que é negativa. Nesse trabalho do IBRE, não se faz distinção entre os dois tipos de exposição.

Foi tomado como base um estudo da Organização Internacional do Trabalho de 2025, que atualizou o Índice Global de Exposição Ocupacional à IA generativa. Nesse estudo, foi utilizada uma amostra representativa das 29.753 tarefas do sistema de classificação ocupacional polonês. O objetivo foi estimar os potenciais de automação e construir um repositório de conhecimento sobre automação de tarefas. Utilizando a média e o desvio padrão do índice de exposição, os autores classificaram as ocupações (segundo o código internacional ISCO-08) em diversos níveis de exposição.

A classificação tem seis níveis. Em ordem crescente de exposição: nenhuma, baixa e gradientes de 1 a 4 (esta última a de maior exposição). O trabalho dos pesquisadores

do IBRE envolveu, num passo inicial, traduzir a lista de ocupações do sistema polonês, que segue o ISCO-08, para a classificação de ocupações da PNADC. Baseados nisso, eles partiram então para classificar as ocupações no Brasil de acordo com a exposição à IA generativa, entre o primeiro trimestre de 2012 e o terceiro trimestre de 2025, conforme o gráfico 1 a seguir.

Como se nota, hoje, 29,8 milhões, ou 30% da população ocupada (PO) no Brasil tem exposição à IA generativa, comparado a 23,2 milhões, ou 27% da PO, em 2012. Foram considerados como os expostos os gradientes de 1 a 4, e excluídos os grupos sem nenhuma exposição, ou com exposição mínima. Toman-do-se apenas a população exposta (gradientes de 1 a 4), nota-se um aumento relativo de intensidade de exposição entre o primeiro trimestre de 2012 e o terceiro de 2025, como se nota no gráfico 2.

Em termos de gênero, o grau de exposição das mulheres, de 35,4%, é maior que o dos homens, de 25,2%. A região com maior exposição é a Sudeste (32%), e a com a menor é o Norte, 25,3%, seguida do Nordeste (26,7%). A exposição à IA é, de forma geral, decrescente com a idade, sendo maior entre jovens de 14 a 29 anos (35,9%) e menor nas faixas de idade de 45-59 (24,5%) e 60 anos ou mais (25,7%). No caso da escolaridade, o grau de exposição à IA generativa é crescente, saindo de 10,2% para aqueles sem instrução ou com fundamental incompleto para 42,7% para os com superior completo.

Gráfico 1: Evolução da população ocupada por grau de exposição à IA generativa

(em milhões de pessoas)

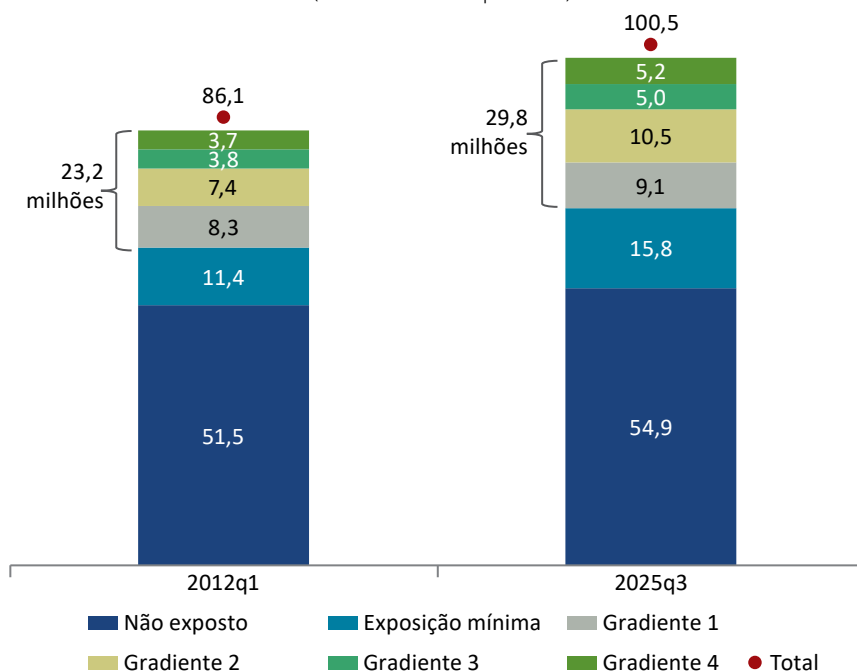
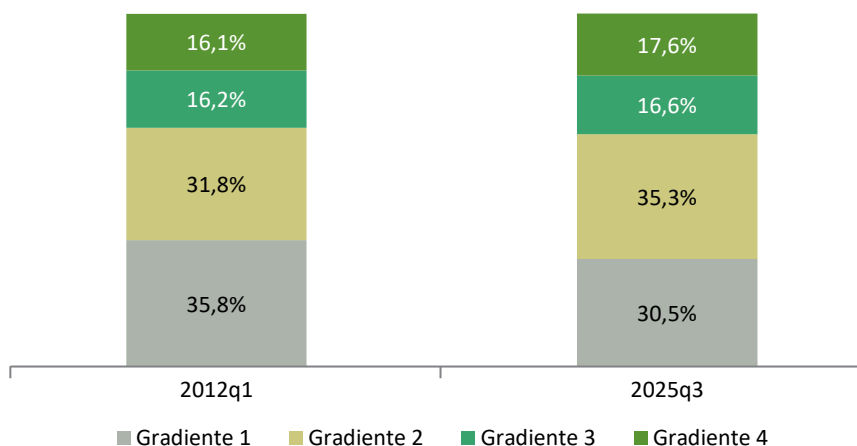


Gráfico 2: Alocação da PO exposta à IA generativa segundo grau de exposição



Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD Contínua.

Esses dados são consistentes com o fato, já mencionado acima, de que a exposição à IA tende a crescer com o grau de qualificação exigido das atividades, normalmente correspondente ao maior nível de

qualificação dos ocupantes desses postos de trabalho. Assim, uma das razões para a maior exposição das mulheres (*versus* homens) e dos jovens (*versus* faixas etárias mais avançadas) no Brasil poderia ser o maior

nível de educação dos primeiros. Da mesma forma, o contraste entre Sudeste e Norte-Nordeste pode se dever ao diferencial de desenvolvimento dessas regiões.

Os pesquisadores do FGV IBRE complementaram a análise com um estudo dos pesquisadores do FMI (Pizzinelli *et al.*, 2023) que examinou o impacto da IA no mercado de trabalho dos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Colômbia, África do Sul e Índia, e teve como contribuição principal construir uma medida de complementaridade da IA (em oposição à substituição de trabalhadores). Assim, enquanto em economias avançadas, como Estados Unidos e Reino Unido, o percentual de trabalhadores expostos à IA é de cerca de 60% do total ocupado, em economias emergentes, como Brasil, Colômbia e África do Sul, essa proporção se situa em torno de 40%.

Os economistas do FMI estimam que cerca de metade da exposição à IA em economias avançadas é de natureza complementar. No caso do Brasil, aproximadamente 20% da população ocupada possui alta exposição e baixa complementaridade com a IA, sendo em consequência bastante vulnerável à perda do emprego. Por outro lado, pouco mais de 20% dos trabalhadores brasileiros possuem alta exposição à IA, mas também elevada complementaridade, o que pode gerar benefícios em termos de maior produtividade e salário. Outro resultado interessante é que, embora trabalhadores com ensino superior completo estejam mais expostos à IA, o grau de comple-

No Brasil,
aproximadamente 20% da
população ocupada possui
alta exposição e baixa
complementaridade com
a IA, sendo vulnerável à
perda do emprego

mentaridade também é mais elevado para esses trabalhadores.

Agenda de propostas

Diante dos enormes desafios que a IA, especialmente a generativa, apresentam para um país emergente como o Brasil, os pesquisadores do IBRE propõem uma agenda de recomendações de política pública.

Na área de educação e requalificação, é preciso investir em educação básica de qualidade, estatística, habilidades digitais, programação e, sobretudo, competências transversais (resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe). Já em termos de proteção social e políticas ativas, os deslocamentos setoriais e ocupacionais da IA aumentam a importância de sistemas de seguro-desemprego, programas de transferência de renda e políticas ativas (intermediação, qualificação, subsídios à reconstrução) capazes de reduzir

a duração do desemprego e apoiar transições entre empregos.

Na área de regulação do uso de IA no ambiente de trabalho, é preciso controlar o uso da tecnologia para monitoramento, avaliação contínua de desempenho e automação de decisões de RH. E as pesquisas alertam ainda para riscos de vieses algorítmicos, discriminação e intensificação do trabalho, além de assimetrias de poder entre empresas e trabalhadores. Tudo isso demanda marcos regulatórios que garantam transparência, explicabilidade mínima e mecanismos de contestação de decisões automatizadas, além de participação de sindicatos e representações trabalhistas na governança de tecnologias no local de trabalho.

E há, finalmente, a questão das políticas de concorrência e difusão tecnológica. A concentração de capacidades de IA em poucas grandes empresas de tecnologia levanta questões de poder de mercado, captura de dados e distribuição dos ganhos de produtividade. Políticas de concorrência, padrões abertos, promoção de ecossistemas de IA aberta e apoio a pequenas e médias empresas para adoção da tecnologia são peças importantes para evitar que os benefícios fiquem concentrados em um número muito pequeno de agentes econômicos. 

O texto é resultado de reflexões apresentadas em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a pluralidade de visões expostas, o documento traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa feita, pode não representar a opinião de parte, ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.